

Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Павлова Татьяна Юрьевна

2026-09-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Элементы презентации
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Павлова Татьяна Юрьевна

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246745@rudn.ru

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246745@rudn.ru
- https://github.com/tanuha228/study_2025-2026_infosec-intro

Раздел 2

Элементы презентации

Целью данной работы является развитие навыков администрирования ОС Linux, получение первого практического знакомства с технологией SELinux, а также проверка работы на практике совместно с веб-сервером Apache.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Вошла в систему под своей учетной записью. Убедилась, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus` (рис. [-@fig:001]).

```
[tanya@localhost ~]$ getenforce
Enforcing
[tanya@localhost ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
[tanya@localhost ~]$
```

Рисунок 1: проверка режима работы SELinux

Запускаю сервер apache, далее обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на компьютере, он работает, что видно из вывода команды `service httpd status` (рис. [-@fig:002]).

```
[tanya@localhost ~]$ sudo systemctl status httpd
■ httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: di>
   Active: active (running) since Wed 2026-08-26 13:20:37 MSK; 27s ago
   Invocation: bd3656d365ad48d0a67d081c6b6bfd01
   Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 32705 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes>
   Tasks: 177 (limit: 48828)
   Memory: 13.9M (peak: 16.2M)
   CPU: 2.208s
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─32705 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─32706 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─32707 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─32708 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─32709 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

Рисунок 2: Проверка работы Apache

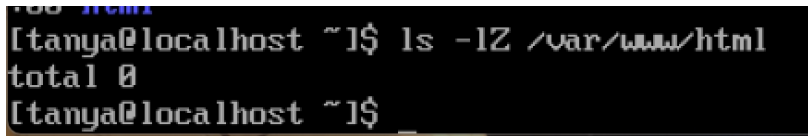
С помощью команды `ps auxZ | grep httpd` нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - `httpd_t` (рис. [-@fig:003]).

```
[tanya@localhost ~]$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 32705 0.0 0.1 18848 11044 ?
Ss 13:20 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 32706 0.0 0.0 18680 5392 ?
S 13:20 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 32707 0.5 0.1 2354284 8220 ?
S1 13:20 0:01 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 32708 0.4 0.1 2157612 7904 ?
S1 13:20 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 32709 0.3 0.1 2223148 7928 ?
S1 13:20 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 tanya 32899 0.0 0.0 22770
4 2228 tty1 S+ 13:23 0:00 grep --color=auto httpd
```

Рисунок 3: Контекст безопасности Apache

Далее: 1. Просмотрела текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` 2. Просмотрела статистику по политике с помощью команды `seinfo`. Множество пользователей - 8, ролей - 39, типов - 5135. 3. Смотрю типы поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www` следующие: владелец - root, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет

В директории `/var/www/html` нет файлов. (рис. [-@fig:007]).



```
.00 html  
[tanya@localhost ~]$ ls -lZ /var/www/html  
total 0  
[tanya@localhost ~]$
```

Рисунок 4: Типы файлов

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл touch.html со следующим содержанием:

```
<html>  
<body>test</body>  
</html>
```

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию это `httpd_sys_content_t`, обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Файл был успешно отображён.

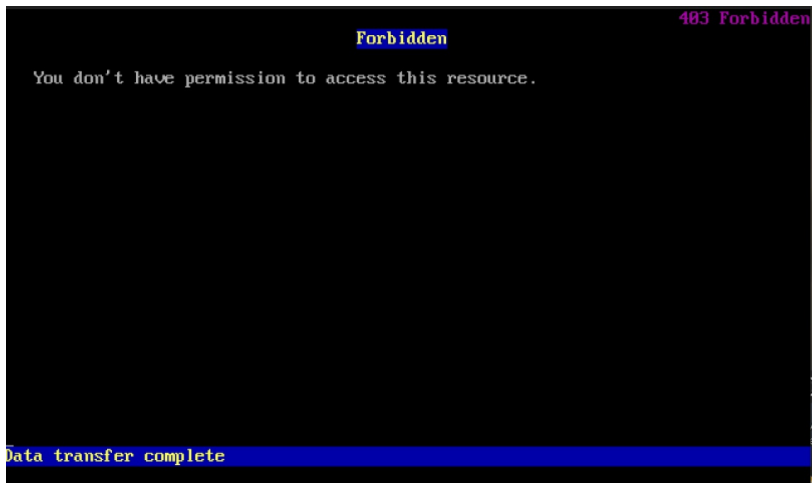
Изучила справку `man httpd_selinux`. Рассмотрим полученный контекст детально. Так как по умолчанию пользователи CentOS являются свободными от типа (`unconfined` в переводе с англ. означает свободный), созданному нами файлу `test.html` был сопоставлен SELinux, пользователь `unconfined_u`. Это первая часть контекста. Далее политика ролевого разделения доступа RBAC используется процессами, но не файлами, поэтому роли не имеют никакого значения для файлов. Роль `object_r` используется по умолчанию для файлов на «постоянных» носителях и на сетевых файловых системах. (В директории `/proc` файлы, относящиеся к процессам, могут иметь роль `system_r`. Если активна политика MLS, то могут использоваться и другие роли, например, `secadm_r`. Данный случай мы рассматривать не будем, как и предназначение `:s0`). Тип `httpd_sys_content_t` позволяет процессу `httpd` получить доступ к файлу. Благодаря наличию последнего типа мы получили доступ к файлу при обращении к нему через браузер.

Изменяю контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html` `ls -Z /var/www/html/test.html` Контекст действительно поменялся (рис. [-@fig:012]).

```
[tanya@localhost ~]$ ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
[tanya@localhost ~]$ sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[sudo] password for tanya:
[tanya@localhost ~]$ ls -lZ /var/www/html
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 33 Aug 26 15:19 test.html
```

Рисунок 5: Изменение контекста

При попытке отображения файла в браузере получаем сообщение об ошибке (рис. [-@fig:013]).



Просматриваю log-файлы веб-сервера Apache и системный лог-файл: `tail /var/log/messages`. Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`. (рис. [-@fig:014]).

```
[tanya@localhost ~]$ ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 33 Aug 26 15:19 /var/www/html/test.html
[tanya@localhost ~]$ tail /var/log/messages
tail: cannot open '/var/log/messages' for reading: Permission denied
[tanya@localhost ~]$ sudo tail /var/log/messages
Aug 26 13:36:54 localhost systemd[1]: run-p33120-i33121.service: Deactivated successfully.
Aug 26 14:51:29 localhost systemd[1]: Starting dnf-makecache.service - dnf makecache...
Aug 26 14:51:30 localhost dnf[34567]: Metadata timer caching disabled when running on a battery.
Aug 26 14:51:30 localhost systemd[1]: dnf-makecache.service: Deactivated successfully.
Aug 26 14:51:30 localhost systemd[1]: Finished dnf-makecache.service - dnf makecache.
Aug 26 15:07:58 localhost systemd[1]: Started run-p34660-i34661.service - [systemd-run] /usr/bin/systemctl start man-db-cache-update.
Aug 26 15:07:59 localhost systemd[1]: Starting man-db-cache-update.service...
Aug 26 15:08:00 localhost systemd[1]: man-db-cache-update.service: Deactivated successfully.
Aug 26 15:08:00 localhost systemd[1]: Finished man-db-cache-update.service
```

Чтобы запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services) открываю файл /etc/httpd/httpd.conf для изменения. (рис. [-@fig:015]).

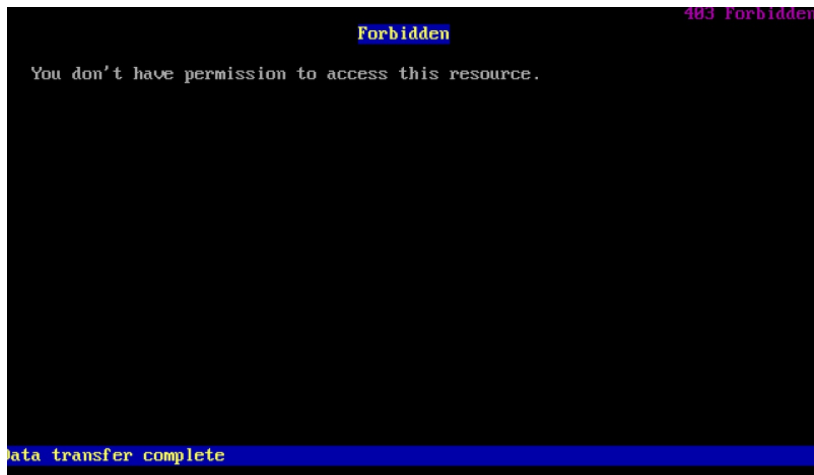
Left	File	Command	Options
<-	/etc/httpd/conf		.[^]>
.n	Name	Size	Modify time
/..		UP--DIR	Aug 26 13:19
	httpd.conf	12005	Jul 9 03:00
	magic	13430	Jul 9 03:00

Нахожу строчку Listen 80 и заменяю её на Listen 81. (рис. [-@fig:016]).

```
httpd.conf [-M--] 9 L:[ 30+17 47/359] *(2025/12005b) 0010 0x00A [*][X]
# Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
# least PidFile.
#
ServerRoot "/etc/httpd"
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81_
#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
```

Рисунок 9: Изменение порта

Выполняю перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой, потому что порт 80 для локальной сети, а 81 нет (рис. [-@fig:017]).

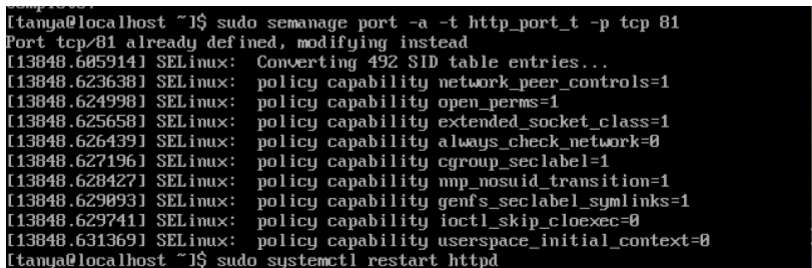


Проанализируйте лог-файлы: `tail -n1 /var/log/messages` (рис. [-@fig:018]).

Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи. Запись появилась в файлу `error_log`.

Выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверяю список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Порт 81 появился в списке.

Перезапускаю сервер Apache (рис. [-@fig:018]).

A terminal window showing the execution of SELinux commands. The user runs 'sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81', which results in a message that the port is already defined and is being modified instead. This is followed by a series of SELinux audit messages (SELinux: Converting 492 SID table entries... and various policy capability updates). Finally, the user runs 'sudo systemctl restart httpd'.

```
[tanya@localhost ~]$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
[13848.605914] SELinux: Converting 492 SID table entries...
[13848.623638] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[13848.624998] SELinux: policy capability open_perms=1
[13848.625658] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[13848.626439] SELinux: policy capability always_check_network=0
[13848.627196] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[13848.628427] SELinux: policy capability nmp_nosuid_transition=1
[13848.629093] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[13848.629741] SELinux: policy capability ioctl_skip_cloexec=0
[13848.631369] SELinux: policy capability userspace_initial_context=0
[tanya@localhost ~]$ sudo systemctl restart httpd
```

Теперь он работает, ведь мы внесли порт 81 в список портов `httpd_port_t` (рис. [-@fig:019]).



Возвращаю в файле /etc/httpd/httpd.conf порт 80, вместо 81. Проверяю, что порт 81 удален, это правда. (рис. [-@fig:020]).

```
[tanya@localhost ~]$ semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: SELinux policy is not managed or store cannot be accessed.
[tanya@localhost ~]$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
```

Рисунок 13: Проверка порта 81

Далее удаляю файл test.html, проверяю, что он удален(рис. [-@fig:021]).

```
[tanya@localhost ~]$ semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: SELinux policy is not managed or store cannot be accessed.
[tanya@localhost ~]$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[tanya@localhost ~]$ sudo rm /var/www/html/test.html
[tanya@localhost ~]$ sudo -lZ /var/www/html/test.html
sudo: invalid option -- 'Z'
usage: sudo -h | -K | -k | -U
usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user]
        [-u user] [command [arg ...]]
usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
        [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
        [-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
        [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
        [-u user] file ...
[tanya@localhost ~]$ sudo ls -lZ /var/www/html/test.html
ls: cannot access '/var/www/html/test.html': No such file or directory
[tanya@localhost ~]$ sudo ls -lZ /var/www/html
total 0
```

Рисунок 14: Удаление файла

Раздел 4

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы, я развила навыки администрирования ОС Linux, получила первого практического знакомства с технологией SELinux, а также проверила работу на практике совместно с веб-сервером Apache.